
Corrigé — Exercice 14 — Type bac

1) $\{M_1, M_2, M_3\}$ système complet : $p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029$.

2) $p(M_2/D) = \frac{p(M_2)p(D/M_2)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029} = \frac{9}{29} \approx 0,310$.

$$p(D) = 0,029, \quad p(M_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$

3) $p(M_1/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$ et $p(M_3/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$: M_1 et M_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables (devant $M_2 \approx 0,31$).